

Sistema de Hotelaria

O hotel "Estrela do Araguaia" deseja informatizar sua gestão através de um novo sistema. A seguir, está a descrição de como as principais operações devem ser gerenciadas:

1. O Cadastro e as Acomodações

Todo o fluxo começa com o **cadastro dos Clientes**. É fundamental registrar as informações pessoais de cada cliente, como **Nome**, **CPF** (que deve ser único no sistema), **Data de Nascimento**, **Telefone** e **E-mail**.

O hotel possui diversos **Quartos**, cada um identificado por um **Número** (único) e classificado por um **Tipo** (ex: Standard, Luxo). Cada quarto tem uma **Capacidade Máxima** de hóspedes e um **Valor da Diária Base** definido. O sistema deve rastrear o **Status** atual de cada quarto ("Disponível", "Reservado", "Ocupado", "Manutenção").

2. O Processo de Reserva

Os clientes podem realizar **Reservas** com antecedência. Ao fazer uma reserva, o sistema registra o **Cliente** responsável, a **Data de Check-in Prevista** e a **Data de Check-out Prevista**. O sistema calcula o **Valor Total Previsto** da reserva e a marca com um **Status** inicial ("Confirmada" ou "Pendente"). Uma reserva deve estar ligada a um **único Quarto** disponível para aquele período.

- **Regra:** Um cliente pode ter múltiplas reservas ao longo do tempo.
-

3. A Estadia (Hospedagem) e o Check-out

Quando o cliente chega, a **Reserva** é transformada em uma **Hospedagem** (Estadia). Se for um cliente "walk-in" (sem reserva), uma nova hospedagem é iniciada diretamente.

A **Hospedagem** registra o **Cliente** responsável, o **Quarto** em que o hóspede irá ficar, a **Data e Hora** exatas do **Check-in Realizado** e a **Quantidade de Hóspedes** efetivos. A **Data e Hora do Check-out Realizado** é preenchida somente quando o hóspede deixa o hotel.

- **Regra:** Cada hospedagem corresponde à ocupação de um único quarto em um dado momento. Uma reserva pode gerar no máximo uma hospedagem.
-

4. Consumo de Serviços

Durante a estadia, os hóspedes podem consumir **Serviços** adicionais (frigobar, lavanderia, etc.). O hotel tem um catálogo de **Serviços** cadastrados, cada um com seu **Nome**, **Descrição** e **Valor Unitário**.

Cada vez que um hóspede utiliza um serviço, o sistema registra um **Consumo**, que deve estar associado à sua **Hospedagem** específica e ao **Serviço** utilizado. O registro de **Consumo** deve incluir a **Quantidade** consumida e a **Data e Hora** em que ocorreu.

- **Regra:** Um serviço pode ser consumido em diversas hospedagens, e uma única hospedagem pode gerar múltiplos registros de consumo.
-

5. Faturamento Final

No momento do *check-out*, a **Hospedagem** é encerrada. O sistema deve calcular o **Valor Total Final** devido, somando o valor das diárias (baseado no **Quarto** e na duração real da estadia) com o total de todos os **Consumos** registrados durante a hospedagem.

Com base na descrição do funcionamento do Sistema de Hotelaria, identifique as Entidades (tabelas) primárias, seus atributos, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e desenhe o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) que represente todos os relacionamentos necessários para suportar todas as regras de negócio mencionadas.